

MANUAL DE EXPERIENCIA DE USUARIO Y FLUJOS OPERATIVOS

Diagramas de Flujo de Usuario, Decisiones y Manejo de Excepciones

Modelado exhaustivo de los 8 flujos de interacción del sistema: caminos nominales, bifurcaciones de decisión (Sí/No), alternativas y protocolos de recuperación ante errores.

VERSIÓN DEL SISTEMA

2.0.0

FECHA DE EMISIÓN

Septiembre 2026

AUTOR / RESPONSABLE

Equipo de Diseño de Producto & Arquitectura Frontend

CLASIFICACIÓN

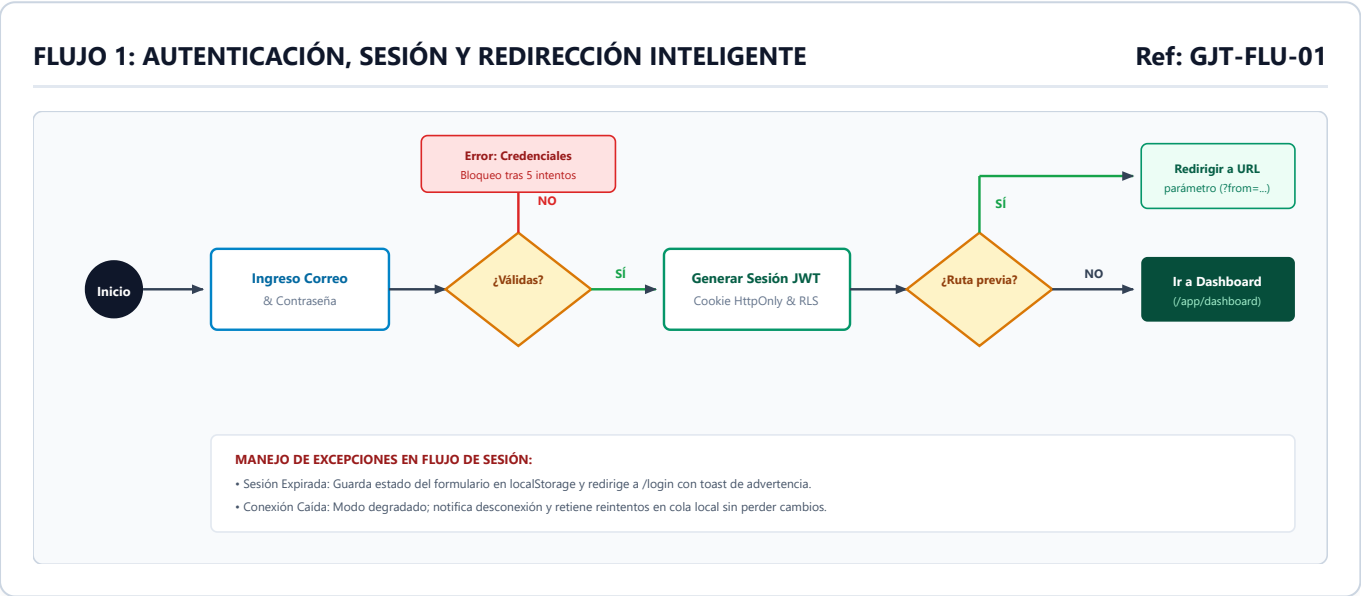
Técnica Oficial / Confidencial

1. Modelo Operativo de Flujos de Usuario

La experiencia de usuario en **Grupo Jurídico Territorium** está estructurada bajo el principio de **guía determinística de decisiones**: cada pantalla ofrece caminos claros para el flujo nominal (happy path), señalización visual inmediata de advertencias y rutas explícitas de recuperación ante inconsistencias jurídicas o fallos de infraestructura.

2. Flujo 1: Autenticación, Gestión de Sesión y Redirección Inteligente (US-205)

Regula el acceso de los funcionarios corporativos al sistema. Si el usuario intenta acceder a una URL protegida sin estar autenticado (ej. un enlace directo a un predio compartido por Teams), el guardián de autenticación memoriza la ruta en el parámetro `?from=/app/proyectos/PRJ-101/revision?predio=300-88492` y, tras validar credenciales, devuelve al analista a su contexto de trabajo exacto sin perder navegación.



3. Flujo 2: Creación y Configuración de Proyectos

El líder de proyecto da de alta el expediente definiendo metadatos territoriales, tolerancias reglamentarias (ej. umbral de área del 15% según Decreto 148/2020) y asignación de equipo con perfiles RBAC específicos.

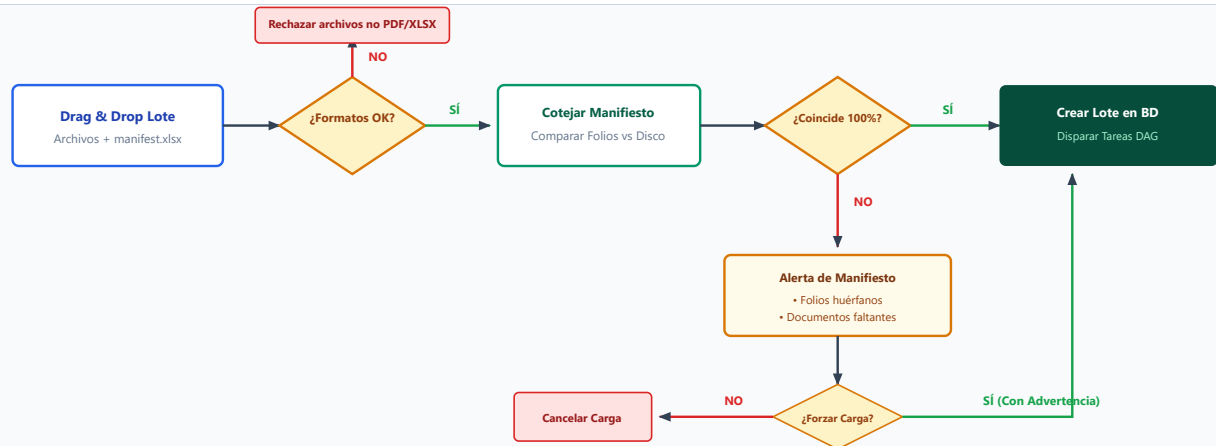
PASO DEL FLUJO	ACCIÓN DEL USUARIO	VALIDACIÓN DEL SISTEMA	CAMINO DE EXCEPCIÓN / FALLO
1. Datos Básicos	Ingresa nombre, código predial maestro, municipio y entidad concedente.	Comprobación de unicidad de código de proyecto en base de datos.	Si el código ya existe, resalta el campo con animación shake y sugiere sufijo -V2.
2. Calibración	Ajusta slider de tolerancia de cabida (5% a 20%) y años de tradición.	Verifica que la tolerancia se encuentre dentro del rango legal admitido.	Si se ingresa un valor fuera de rango, fija por defecto el estándar del 15.0%.
3. Asignación	Invita analistas ingresando correo corporativo y asignando rol.	Validación en tiempo real con regex de dominio institucional.	Si el correo no es válido, desactiva el botón de invitación hasta corregir sintaxis.

4. Flujo 3: Carga Masiva de Lotes y Validación de Manifiesto (US-208, US-261)

Permite la ingesta de cientos de documentos en una sola operación. La plataforma compara en tiempo de ejecución el listado de archivos cargados contra el archivo manifiesto.xlsx suministrado por la comisión de campo para detectar inconsistencias antes de iniciar el procesamiento costoso en los motores IA.

FLUJO 3: CARGA MASIVA Y VALIDACIÓN DE MANIFIESTO

Ref: GJT-FLU-03



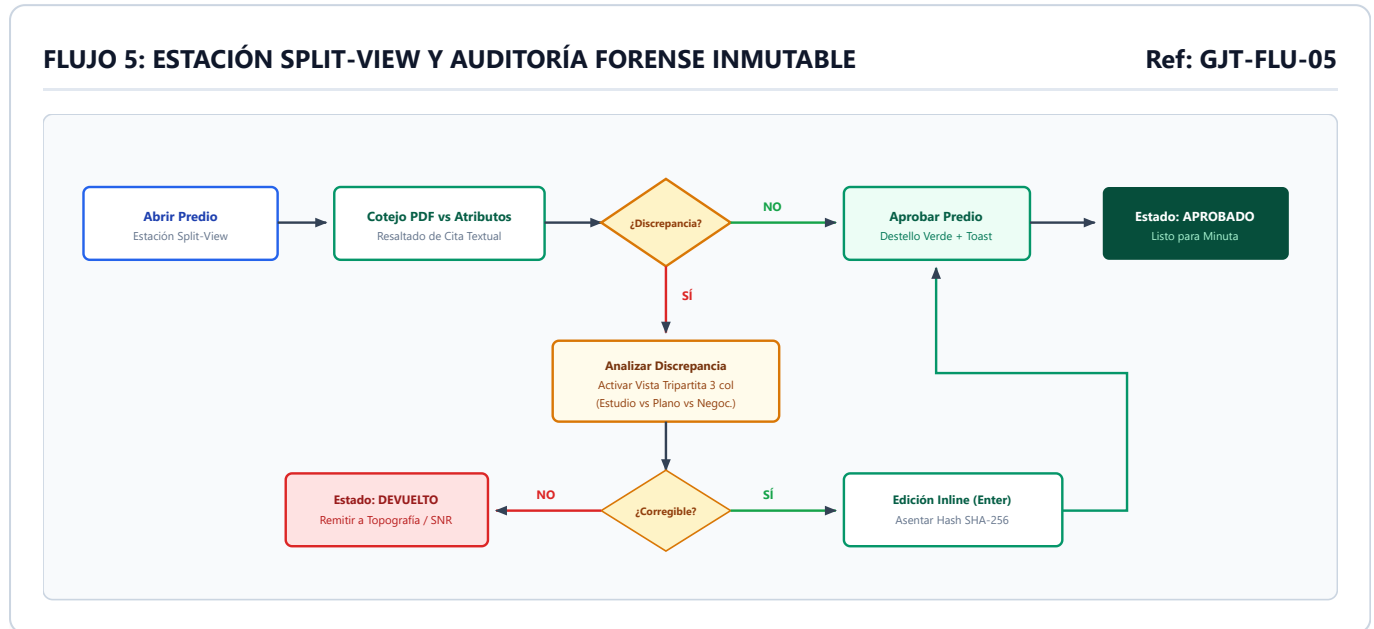
5. Flujo 4: Orquestación de Tareas y Extracción Multimodal IA (DAG)

Coordina la ejecución paralela y resolución de dependencias entre extractores:

FASE DEL DAG	COMPORTAMIENTO NOMINAL	CONDICIÓN DE BLOQUEO	MANEJO DE EXCEPCIÓN
Preprocesamiento	Extrae texto nativo del PDF en < 500ms.	PDF escaneado sin capa de texto.	Envía automáticamente al pipeline OCR Tesseract / Azure Vision.
Extracción Títulos	Identifica tradición, anotaciones vigentes y cabida.	Escrituras ilegibles o sellos notariales borrosos.	Asigna flag <code>requires_review</code> con nivel de confianza < 60%.
Extracción Plano	Lee cuadro de coordenadas, mojones y linderos.	Plano sin rotulación cardinal explícita.	Genera alerta amarilla de linderos ambiguos para el revisor.
Conciliación	Cruza estudio de títulos vs plano vs negociación.	Tareas antecedentes en estado failed.	Mantiene tarea en blocked hasta reintento exitoso de la previa.

6. Flujo 5: Revisión Jurídica y Resolución de Discrepancias (Split-View)

La estación de revisión Split-Pane constituye el núcleo de supervisión humana de Territorium. El analista dispone del documento fuente a la izquierda y la matriz de datos extraída a la derecha, con resaltado interactivo de citas textuales y modo de comparación tripartita.



7. Flujo 6: Generación y Edición de Minutas con Variables Dinámicas (US-210, US-268)

Permite la redacción y personalización de minutas contractuales mediante píldoras interactivas de variables jurídicas (`{{propietario}}`, `{{folio_matricula}}`, `{{area_afectada_m2}}`):

Autoguardado con Debounce (US-282): Cada pulsación de teclado en el editor activa el indicador "Guardando..."; tras 500ms de inactividad, consolida el borrador en memoria y muestra "Cambios guardados".

Bloqueo de Navegación Sucia (US-211): Si el usuario intenta salir con cambios sin compilar, un modal de confirmación con `useBlocker` impide la pérdida accidental de información.

Previsualización Sincronizada: Pestaña de renderizado en vivo que sustituye los tags por los datos del predio seleccionado.

8. Flujo 7: Exportación de Matrices Excel Blindadas (US-266)

El operador abre el modal `ExcelExportConfigModal` y personaliza las 4 matrices del libro: *Correspondencia*, *Linderos* y *Medidas*, *Gravámenes* y *Limitaciones*, y *Auditoría Forense*. El motor sanitiza cada texto para impedir inyecciones de comandos maliciosos y genera el archivo `CORRESPONDENCIA.xlsx` en milisegundos mediante `write-excel-file`.

9. Flujo 8: Pasarela Notarial Externa con Desafío de Seguridad OTP (US-289 a US-296)

Garantiza la interoperabilidad segura con notarías y peritos externos que no forman parte del directorio activo de la organización:



10. Matriz Consolidada de Excepciones y Acciones de Mitigación

CÓDIGO EXCEPCIÓN	CONDICIÓN DISPARADORA	COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA	ACCIÓN DE RECUPERACIÓN REQUERIDA
ERR_OTP_EXHAUSTED	El notario ingresó 3 veces consecutivas un código OTP incorrecto.	Bloqueo permanente del token; anulación de sesión y deshabilitación del visor.	El administrador debe emitir un nuevo enlace desde NotaryLinksAdminModal.
ERR_AI_QUOTA_LIMIT	La cuota de tokens por minuto del proveedor IA se ha saturado.	Pausa la tarea, aplica jitter exponencial y conmuta automáticamente al modelo de respaldo.	Procesamiento transparente para el usuario sin intervención manual.
ERR_AREA_DISCREPANCY	Diferencia entre título y plano topográfico superior al 15.0%.	Marca el predio con píldora roja ("Discrepancia Crítica") e impide aprobación directa.	Revisión en Split-View; decisión pericial de aceptar cota o remitir a campo.
ERR_CORRUPT_ARCHIVE	El archivo PDF cargado presenta cabeceras dañadas o contraseña desconocida.	Clasifica la excepción como password_encrypted en el monitor de ingesta.	El operador descarga el reporte de errores y solicita archivo desencriptado.